Projection Équirectangulaire

Cylindrique Équidistante – La « Plate Carrée » de Marinus de Tyr

Thibaut LOMBARD Février 2026

Carte reconstituée d'après les descriptions de Marinus de Tyr

Marin, Marinus ou Marinos de Tyr, astronome et géographe d'origine phénicienne devenu citoyen romain, est né vers la fin du premier siècle de notre ère et décédé au tout début du deuxième siècle. Bien que nous ne possédions aucun de ses écrits originaux, son œuvre nous est parvenue presque exclusivement grâce aux abondantes citations et analyses que Claude Ptolémée lui consacre dans sa célèbre *Géographie*. Marinus est aujourd'hui reconnu comme le premier savant à avoir conceptualisé et formalisé de manière systématique la projection équirectangulaire — également appelée projection cylindrique équidistante ou, plus familièrement, « plate carrée ».

Cette méthode de représentation du globe terrestre sur un plan, simple dans son principe mais étonnamment durable, est restée en usage pendant plus de deux mille ans et constitue encore aujourd'hui la base de très nombreux systèmes de coordonnées géographiques modernes, notamment l'EPSG:4326 (WGS 84) largement employé dans les SIG et les applications GPS grand public. thibautlombard.space

1. Principe mathématique fondamental

La projection équirectangulaire transforme les coordonnées sphériques (ϕ, λ) en coordonnées planes (x, y) selon des relations linéaires très directes. Avec un parallèle standard ϕ_1 (souvent choisi à l'équateur), les formules générales s'écrivent :

$$x = R \cdot (\lambda - \lambda_0) \cdot \cos \phi_1$$

$$y = R \cdot (\phi - \phi_0)$$

Lorsque le parallèle standard est placé à l'équateur ($\phi_1 = 0°$), le facteur $\cos 0° = 1$ disparaît, ce qui donne la forme la plus simple et la plus connue : la fameuse projection « plate carrée ».

2. Adaptation à l'écran – Formule normalisée 2015

Dès les années 2010, cette projection a été adaptée au monde numérique des images raster. La version popularisée notamment sur thibautlombard.space dès 2015 normalise le rayon terrestre à l'unité et exprime directement les coordonnées en pixels :

$$\boxed{x = \frac{W}{2} + \frac{W}{360} \cdot (\lambda - \lambda_0)}$$

$$\boxed{y = \frac{H}{2} - \frac{H}{180} \cdot (\phi - \phi_0)}$$

Le signe négatif devant le terme de latitude inverse l'axe Y (convention écran : origine en haut à gauche).

3. Propriétés géométriques et limites pratiques

Cette projection se caractérise par une linéarité parfaite : longitude et latitude sont traitées de façon proportionnelle et indépendante. Elle préserve les distances le long des méridiens (verticalement) ainsi que le long du parallèle standard (horizontalement). En revanche, la distorsion augmente très fortement vers les pôles : le facteur d'étirement horizontal est égal à $\sec \phi = 1/\cos \phi$, ce qui provoque une exagération dramatique des terres polaires (Groenland et Antarctique apparaissent énormément agrandis sur une carte plate carrée classique). L'aire n'est donc pas conservée, et les formes sont de plus en plus déformées à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur.

4. Implémentation pratique en PHP (2015)

```
function latLonToPixel($lat, $lon,
    $W, $H, $lat0=0, $lon0=0) {
    $x = $W/2 + ($W/360) * ($lon -
        $lon0);
    $y = $H/2 - ($H/180) * ($lat -
        $lat0);
    return [$x, $y];
}
```

Quand l'utiliser ? *Cette projection est idéale pour des cartes didactiques, des aperçus globaux rapides, des tutoriels pédagogiques ou des visualisations artistiques. En revanche, elle devient rapidement inadaptée dès qu'on cherche à mesurer des distances, des surfaces ou des angles précis, notamment aux latitudes élevées. Dans ces cas, il est fortement recommandé de se tourner vers des projections conformes (Mercator, Lambert conforme, Stereographique...) ou équivalentes (Mollweide, Eckert IV, Goode...).*